

Nama : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a [100]int
    var b [100]int
    var c [100]int
    var nA, nB, nC int
    var x int
    var ada bool

    for {
        fmt.Scan(&x)

        ada = false
        for i := 0; i < nA; i++ {
            if a[i] == x {
                ada = true
            }
        }

        if ada {
            break
        }

        a[nA] = x
        nA++
    }

    for {
        fmt.Scan(&x)
```

```

        ada = false
        for i := 0; i < nB; i++ {
            if b[i] == x {
                ada = true
            }
        }

        if ada {
            break
        }

        b[nB] = x
        nB++
    }

    for i := 0; i < nA; i++ {
        for j := 0; j < nB; j++ {
            if a[i] == b[j] {
                c[nC] = a[i]
                nC++
            }
        }
    }

    // output
    for i := 0; i < nC; i++ {
        fmt.Print(c[i], " ")
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Prakt
11 28 33 64 95 16 100 15 64 3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Prakt
1 1
1 1
1
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Prakt
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan menggunakan array. User memasukkan angka ke himpunan pertama dan kedua, lalu input akan berhenti jika ada angka yang sama atau duplikat. Setelah itu program membandingkan isi kedua array untuk mencari angka yang ada di keduanya, kemudian menampilkan hasil irisannya.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMAX = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrMahasiswa [nMAX]mahasiswa

// fungsi mencari nilai pertama
func nilaiPertama(data arrMahasiswa, n int, cari string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i].NIM == cari {
            return data[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(data arrMahasiswa, n int, cari string) int {
    max := -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i].NIM == cari {
            if data[i].nilai > max {
                max = data[i].nilai
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

return max
}

func main() {
    var data arrMahasiswa
    var n int
    var cari string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cari)

    pertama := nilaiPertama(data, n, cari)
    terbesar := nilaiTerbesar(data, n, cari)

    if pertama != -1 {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", cari, "adalah", pertama)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", cari, "adalah", terbesar)
    } else {
        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\109082500133_Irfan-Ali-Wicakson
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dipakai buat nyimpen data mahasiswa ke dalam array. Data yang dimasukan berupa NIM, nama, dan nilai. Setelah semua data diinput, program bakal mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM yang dicari user. Nilai dicari menggunakan fungsi, lalu hasilnya ditampilkan di terminal.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const n = 10

func main() {

    var provinsi [n]string
    var populasi [n]int
    var tumbuh [n]float64

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
```

```

        fmt.Scan(&provinsi[i], &populasi[i], &tumbuh[i])
    }

    max := tumbuh[0]
    indexMax := 0

    for i := 1; i < n; i++ {
        if tumbuh[i] > max {
            max = tumbuh[i]
            indexMax = i
        }
    }

    var cari string

    fmt.Println()
    fmt.Print("Masukkan nama provinsi : ")
    fmt.Scan(&cari)

    indexCari := -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if provinsi[i] == cari {
            indexCari = i
        }
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
provinsi[indexMax])

    if indexCari != -1 {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", provinsi[indexCari])
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")

```

```

        for i := 0; i < n; i++ {

            if tumbuh[i] > 0.02 {

                prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(populasi[i]))

                fmt.Println(provinsi[i], prediksi)

            }

        }

    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro Praktikum 2\109082500133_Irfan-Ali-wicaksono\
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

Masukkan nama provinsi : bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini buat masukin data provinsi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Setelah itu program nyari provinsi dengan pertumbuhan paling cepat, nyari nama provinsi yang diinput, lalu nampilin prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%.